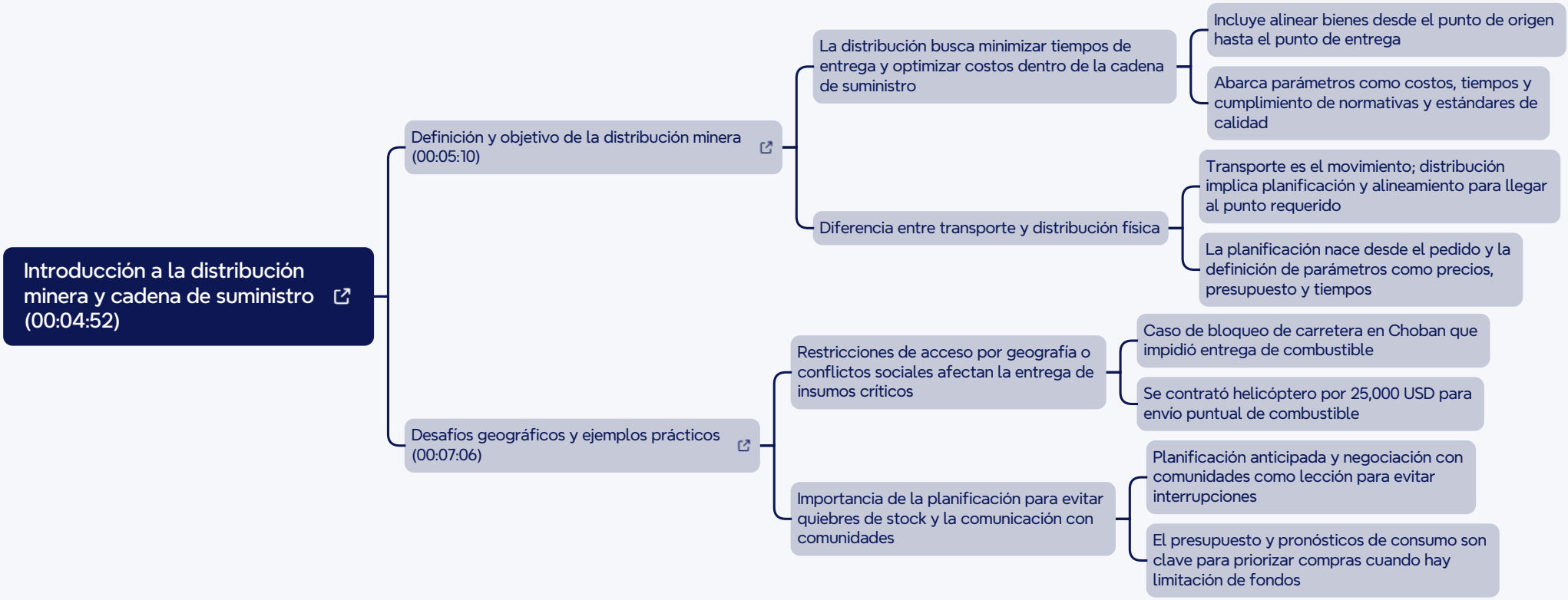
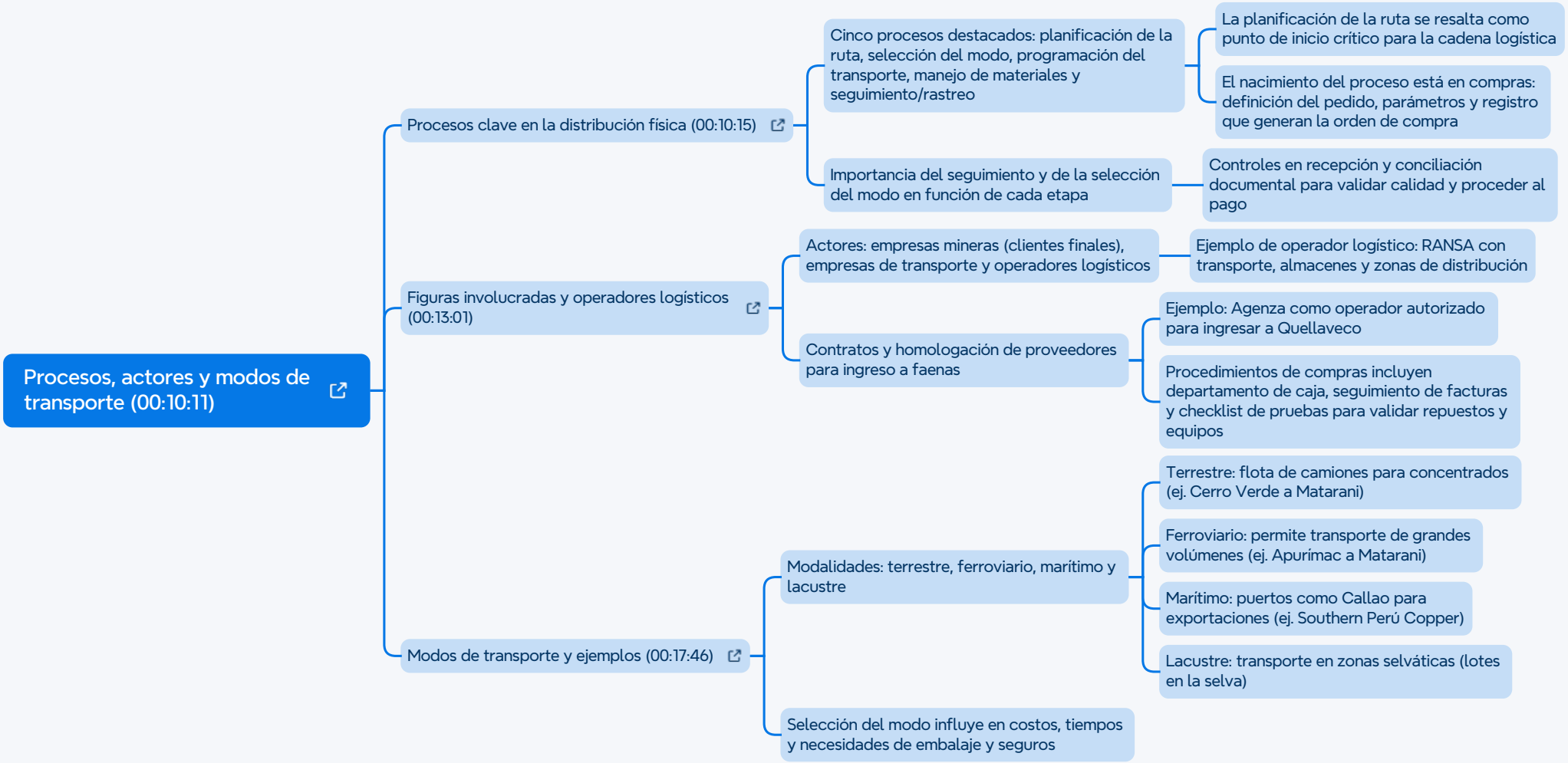
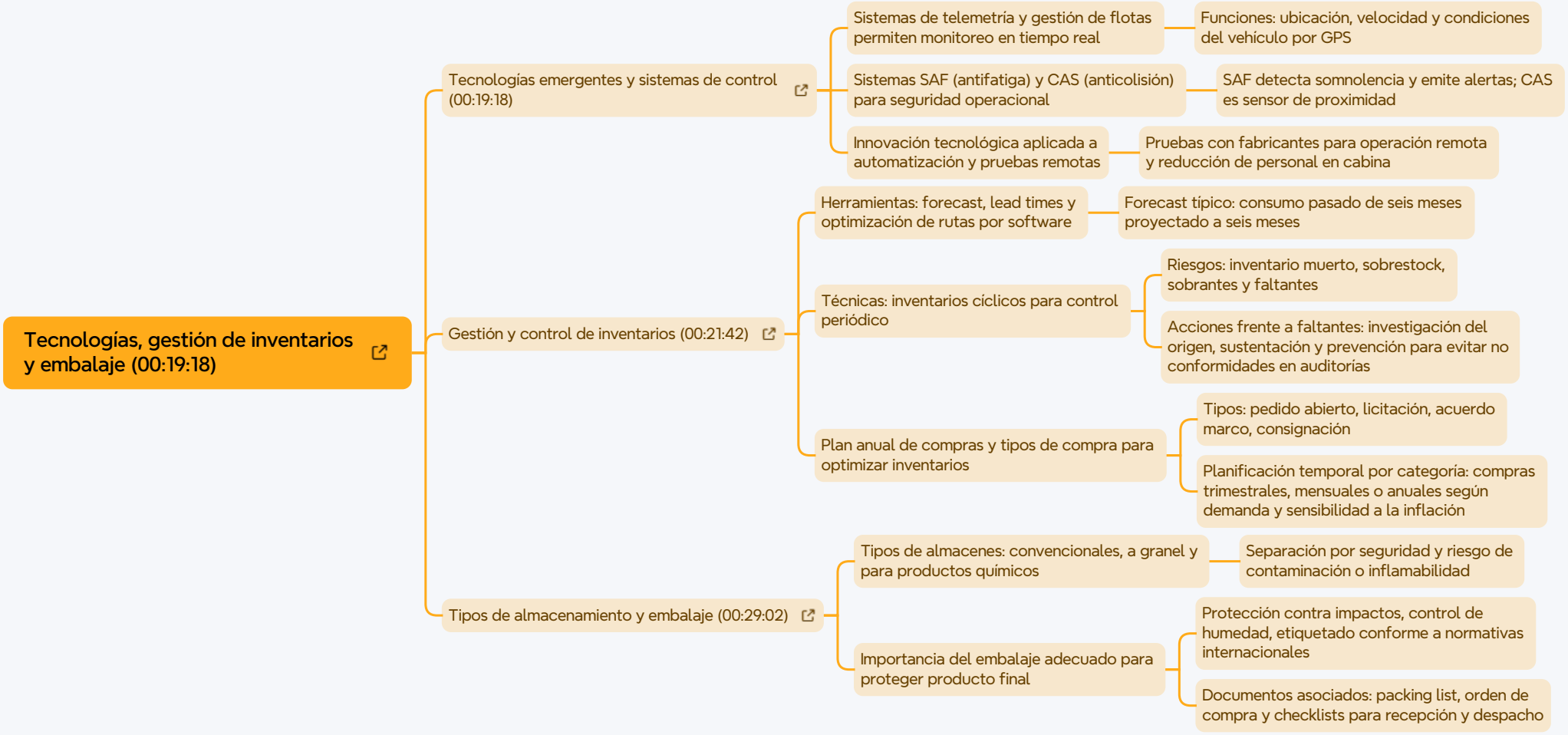
EDU MIN


CLASE 27: FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN MINERA
Introducción a la distribución minera y cadena de suministro (00:04:52)
14
Procesos, actores y modos de transporte (00:10:11)
19
Tecnologías, gestión de inventarios y embalaje (00:19:18)
22
Sostenibilidad, gestión de residuos y capital humano (00:31:44)
12
Aspectos legales, aduaneros y modelos financieros (00:36:09)
11
Mejora continua, KPIs y recomendaciones (00:27:23)
16

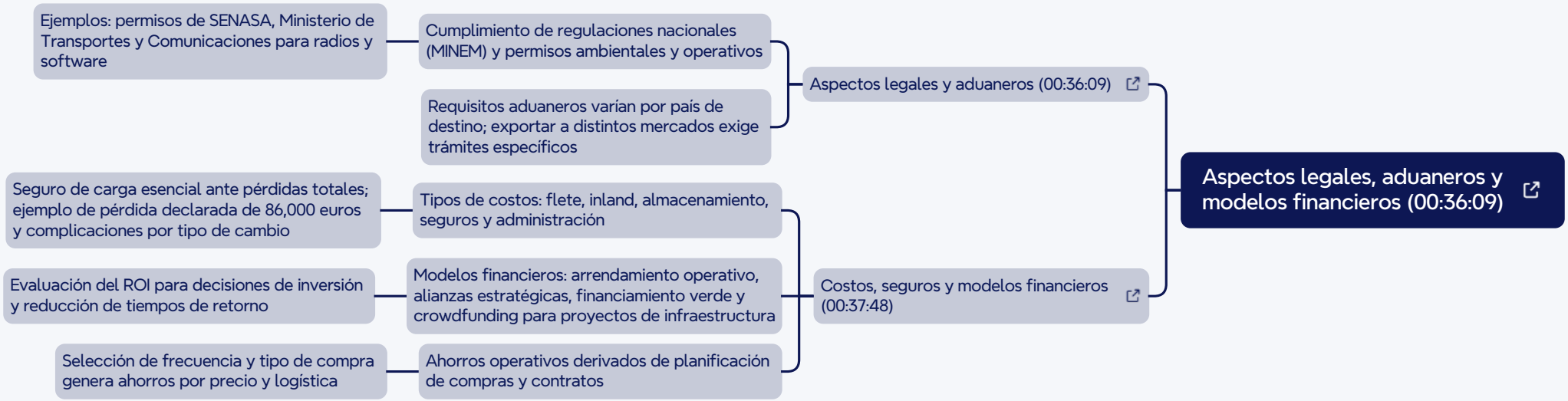

Introducción a la distribución minera y cadena de suministro (00:04:52)
Definición y objetivo de la distribución minera (00:05:10)
La distribución busca minimizar tiempos de entrega y optimizar costos dentro de la cadena de suministro
Incluye alinear bienes desde el punto de origen hasta el punto de entrega
Abarca parámetros como costos, tiempos y cumplimiento de normativas y estándares de calidad
Diferencia entre transporte y distribución física
Transporte es el movimiento; distribución implica planificación y alineamiento para llegar al punto requerido
La planificación nace desde el pedido y la definición de parámetros como precios, presupuesto y tiempos
Desafíos geográficos y ejemplos prácticos (00:07:06)
Restricciones de acceso por geografía o conflictos sociales afectan la entrega de insumos críticos
Caso de bloqueo de carretera en Choban que impidió entrega de combustible
Se contrató helicóptero por 25,000 USD para envío puntual de combustible
Importancia de la planificación para evitar quiebres de stock y la comunicación con comunidades
Planificación anticipada y negociación con comunidades como lección para evitar interrupciones
El presupuesto y pronósticos de consumo son clave para priorizar compras cuando hay limitación de fondos

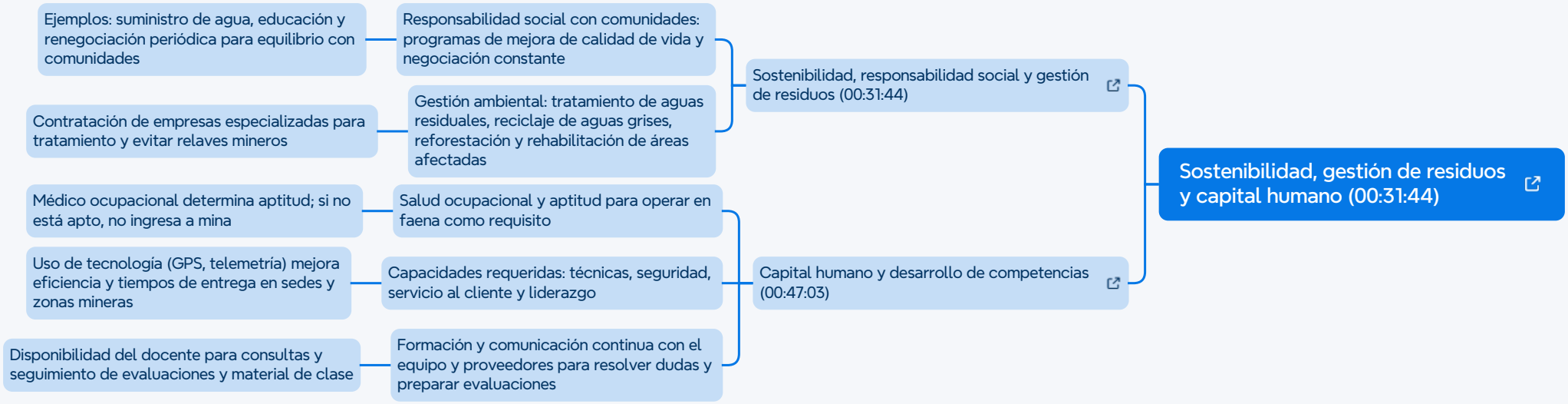

Procesos, actores y modos de transporte (00:10:11)
Procesos clave en la distribución física (00:10:15)
Cinco procesos destacados: planificación de la ruta, selección del modo, programación del transporte, manejo de materiales y seguimiento/rastreo
La planificación de la ruta se resalta como punto de inicio crítico para la cadena logística
El nacimiento del proceso está en compras: definición del pedido, parámetros y registro que generan la orden de compra
Importancia del seguimiento y de la selección del modo en función de cada etapa
Controles en recepción y conciliación documental para validar calidad y proceder al pago
Figuras involucradas y operadores logísticos (00:13:01)
Actores: empresas mineras (clientes finales), empresas de transporte y operadores logísticos
Ejemplo de operador logístico: RANSA con transporte, almacenes y zonas de distribución
Contratos y homologación de proveedores para ingreso a faenas
Ejemplo: Agenza como operador autorizado para ingresar a Quellaveco
Procedimientos de compras incluyen departamento de caja, seguimiento de facturas y checklist de pruebas para validar repuestos y equipos
Modos de transporte y ejemplos (00:17:46)
Modalidades: terrestre, ferroviario, marítimo y lacustre
Terrestre: flota de camiones para concentrados (ej. Cerro Verde a Matarani)
Ferroviario: permite transporte de grandes volúmenes (ej. Apurímac a Matarani)
Marítimo: puertos como Callao para exportaciones (ej. Southern Perú Copper)
Lacustre: transporte en zonas selváticas (lotes en la selva)
Selección del modo influye en costos, tiempos y necesidades de embalaje y seguros


Tecnologías, gestión de inventarios y embalaje (00:19:18)
Tecnologías emergentes y sistemas de control (00:19:18)
Sistemas de telemetría y gestión de flotas permiten monitoreo en tiempo real
Funciones: ubicación, velocidad y condiciones del vehículo por GPS
Sistemas SAF (antifatiga) y CAS (anticolisión) para seguridad operacional
SAF detecta somnolencia y emite alertas; CAS es sensor de proximidad
Innovación tecnológica aplicada a automatización y pruebas remotas
Pruebas con fabricantes para operación remota y reducción de personal en cabina
Gestión y control de inventarios (00:21:42)
Herramientas: forecast, lead times y optimización de rutas por software
Forecast típico: consumo pasado de seis meses proyectado a seis meses
Técnicas: inventarios cíclicos para control periódico
Riesgos: inventario muerto, sobrestock, sobrantes y faltantes
Acciones frente a faltantes: investigación del origen, sustentación y prevención para evitar no conformidades en auditorías
Plan anual de compras y tipos de compra para optimizar inventarios
Tipos: pedido abierto, licitación, acuerdo marco, consignación
Planificación temporal por categoría: compras trimestrales, mensuales o anuales según demanda y sensibilidad a la inflación
Tipos de almacenamiento y embalaje (00:29:02)
Tipos de almacenes: convencionales, a granel y para productos químicos
Separación por seguridad y riesgo de contaminación o inflamabilidad
Importancia del embalaje adecuado para proteger producto final
Protección contra impactos, control de humedad, etiquetado conforme a normativas internacionales
Documentos asociados: packing list, orden de compra y checklists para recepción y despacho

Mejora continua, KPIs y recomendaciones (00:27:23)

- KPIs y gestión de contratos (00:27:23)
  - Indicadores: nivel de servicio, ahorro, tiempo de respuesta y OTIF (on time in full)
    - OTIF engloba los tiempos de la cadena de suministro completa
  - Negociación de contratos logísticos debe incluir tarifas, plazos, seguros y responsabilidades del proveedor
- Innovación, benchmarking y colaboración (00:28:16)
  - Innovación con proveedores para optimizar la cadena y adoptar tecnologías (simulación remota, automatización)
    - Ejemplo: pruebas remotas con Caterpillar para operación sin operador en cabina
  - Realizar benchmarking para comparar mejores prácticas con empresas líderes y replicarlas
    - Bench como análisis estratégico para mejorar políticas y procesos internos
- Recomendaciones operativas (00:48:23)
  - Implementar gestión colaborativa de la cadena de suministro y sistemas de seguimiento y rastreo
    - Invertir en SAF, CAS, GPS y sistemas WMS (warehouse management system)
  - Capacitar personal, mejorar comunicación con proveedores y fomentar cultura de colaboración
    - Optimizar rutas mediante software y diseñar inventarios y contratos que reduzcan riesgos operativos
  - Mantener comunicación abierta al cierre de procesos y seguimiento post-clase para resolver dudas y coordinar evaluaciones
    - Establecer calendario de seguimiento y contacto para consultas durante la semana y antes de evaluaciones


Aspectos legales, aduaneros y modelos financieros (00:36:09)
Aspectos legales y aduaneros (00:36:09)
Cumplimiento de regulaciones nacionales (MINEM) y permisos ambientales y operativos
Ejemplos: permisos de SENASA, Ministerio de Transportes y Comunicaciones para radios y software
Requisitos aduaneros varían por país de destino; exportar a distintos mercados exige trámites específicos
Costos, seguros y modelos financieros (00:37:48)
Tipos de costos: flete, inland, almacenamiento, seguros y administración
Seguro de carga esencial ante pérdidas totales; ejemplo de pérdida declarada de 86,000 euros y complicaciones por tipo de cambio
Modelos financieros: arrendamiento operativo, alianzas estratégicas, financiamiento verde y crowdfunding para proyectos de infraestructura
Evaluación del ROI para decisiones de inversión y reducción de tiempos de retorno
Ahorros operativos derivados de planificación de compras y contratos
Selección de frecuencia y tipo de compra genera ahorros por precio y logística


Sostenibilidad, gestión de residuos y capital humano (00:31:44)
Sostenibilidad, responsabilidad social y gestión de residuos (00:31:44)
Responsabilidad social con comunidades: programas de mejora de calidad de vida y negociación constante
Ejemplos: suministro de agua, educación y renegociación periódica para equilibrio con comunidades
Gestión ambiental: tratamiento de aguas residuales, reciclaje de aguas grises, reforestación y rehabilitación de áreas afectadas
Contratación de empresas especializadas para tratamiento y evitar relaves mineros
Capital humano y desarrollo de competencias (00:47:03)
Salud ocupacional y aptitud para operar en faena como requisito
Médico ocupacional determina aptitud; si no está apto, no ingresa a mina
Capacidades requeridas: técnicas, seguridad, servicio al cliente y liderazgo
Uso de tecnología (GPS, telemetría) mejora eficiencia y tiempos de entrega en sedes y zonas mineras
Formación y comunicación continua con el equipo y proveedores para resolver dudas y preparar evaluaciones
Disponibilidad del docente para consultas y seguimiento de evaluaciones y material de clase